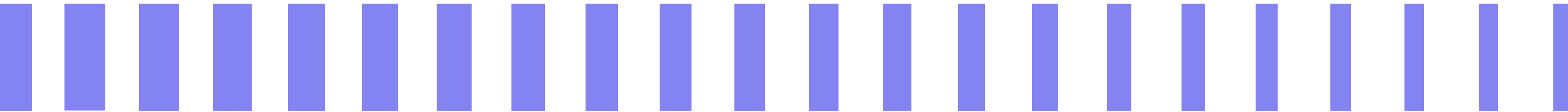


Validación Cruzada:

Evaluando y Seleccionando Modelos de Forma Robusta



¿Qué es la Validación Cruzada y por qué la necesitamos?

La Evaluación Simplista

Al entrenar un modelo, una práctica común es dividir los datos en un conjunto de **entrenamiento** y uno de **prueba**.



- **Entrenamiento (Training set):** Se utiliza para que el modelo aprenda los patrones en los datos.

- **Prueba (Test set):** Se usa para evaluar el rendimiento del modelo en datos que no ha "visto" antes.



Validación Cruzada (Cross-Validation - CV)

Es una técnica de **remuestreo** que nos permite obtener una estimación más robusta y fiable del rendimiento de un modelo al entrenarlo y evaluarlo múltiples veces sobre diferentes subconjuntos de los datos.



¿Por qué la necesitamos?

Utilidad Principal: Estimación del Rendimiento del Modelo:
Proporciona una medida más precisa de cómo se generalizará el modelo a nuevos datos.

Selección de Modelos: Permite comparar de manera justa el rendimiento de diferentes algoritmos.

Ajuste de Hiperparámetros (Hyperparameter Tuning):
Ayuda a encontrar la mejor combinación de hiperparámetros para un modelo.



Tipos de Enfoques de Validación Cruzada

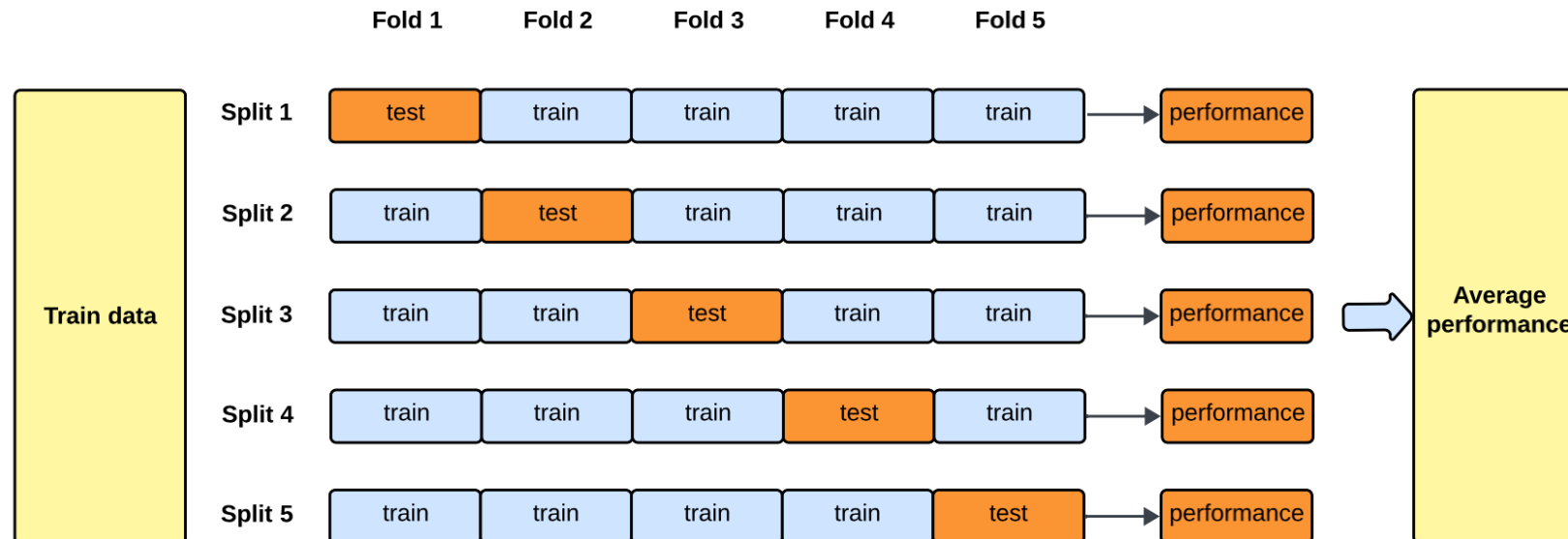
Validación Cruzada de K-Pliegues (K-Fold CV)

1.Dividir: El conjunto de datos se divide aleatoriamente en K subconjuntos.

2.Iterar: Se realizan K iteraciones.

3.Evaluar: Se entrena el modelo y se evalúa su rendimiento.

4.Promediar: El rendimiento final del modelo es el promedio de las métricas de rendimiento de las K iteraciones.



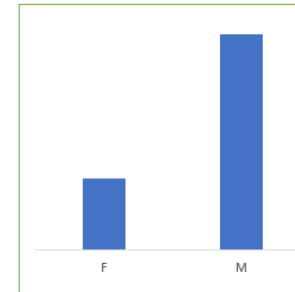
Tipos de Enfoques de Validación Cruzada

K-Fold Estratificado (Stratified K-Fold)

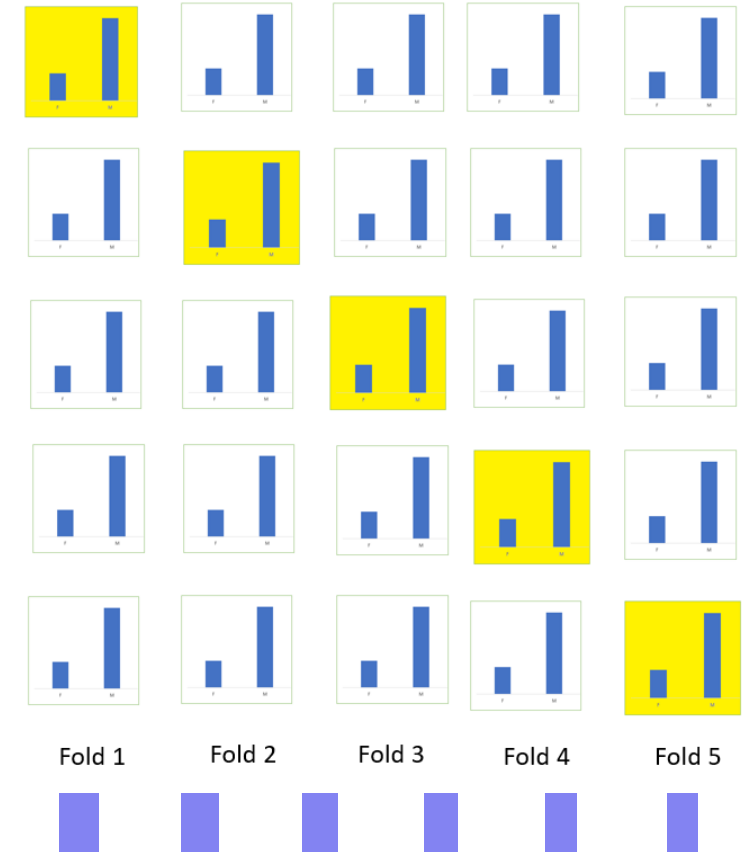
¿Cuándo usarlo? En problemas de clasificación con clases desbalanceadas.

¿Cómo funciona? Al crear los pliegues, se asegura de que cada uno tenga aproximadamente la misma proporción de muestras de cada clase que el conjunto de datos completo.

Stratified K-Fold
Cross Validation
(K=5)



Class Distributions

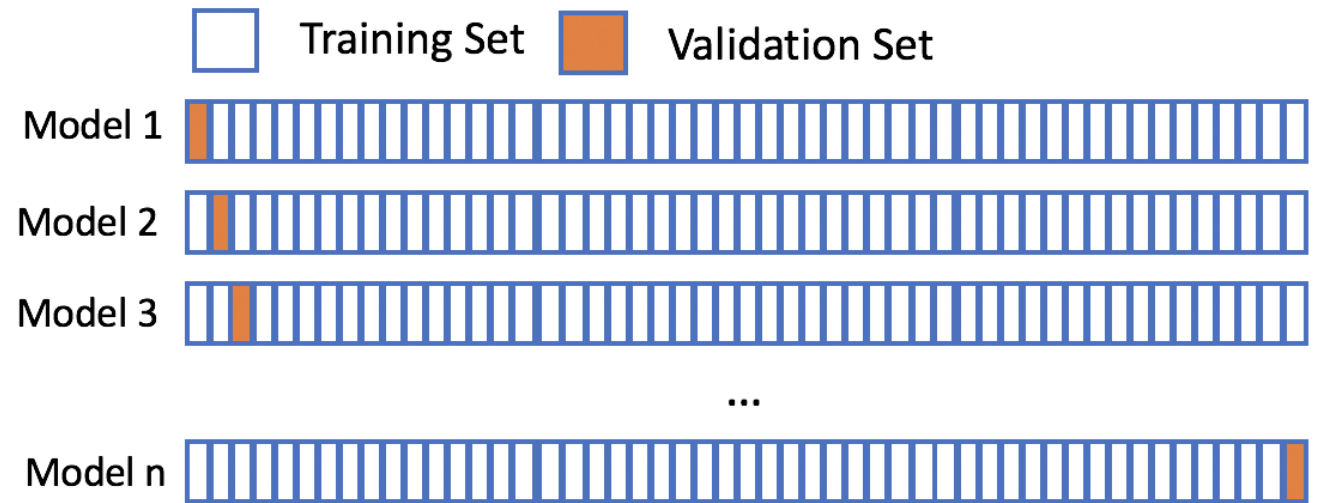


Tipos de Enfoques de Validación Cruzada

Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV)

¿Qué es? Es un caso extremo de K-Fold CV donde K es igual al número de muestras (n).

¿Cómo funciona? En cada iteración, se entrena el modelo con n-1 muestras y se valida con la muestra restante. Esto se repite n veces



Tipos de Enfoques de Validación Cruzada

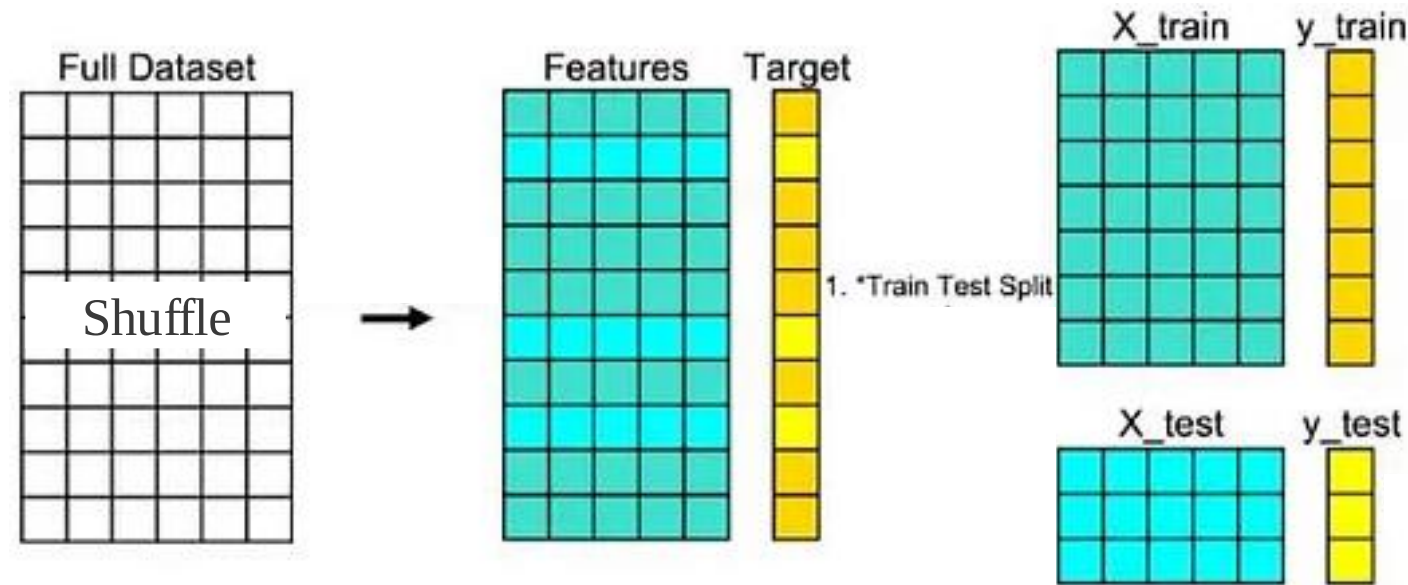
Shuffle & Split (Mezcla y División)

¿Qué es? Conocida como Repeated Random Sub-sampling o Monte Carlo Cross-Validation. no divide el conjunto de datos en pliegues disjuntos, sino que crea divisiones independientes y aleatorias en cada iteración

¿Cómo funciona?

Mezclar (Shuffle)

Dividir (Split)



Utilidad en la Selección de Parámetros

Los **hiperparámetros** son parámetros del modelo que no se aprenden durante el entrenamiento, sino que se establecen antes (e.g., la tasa de aprendizaje en un descenso de gradiente)

